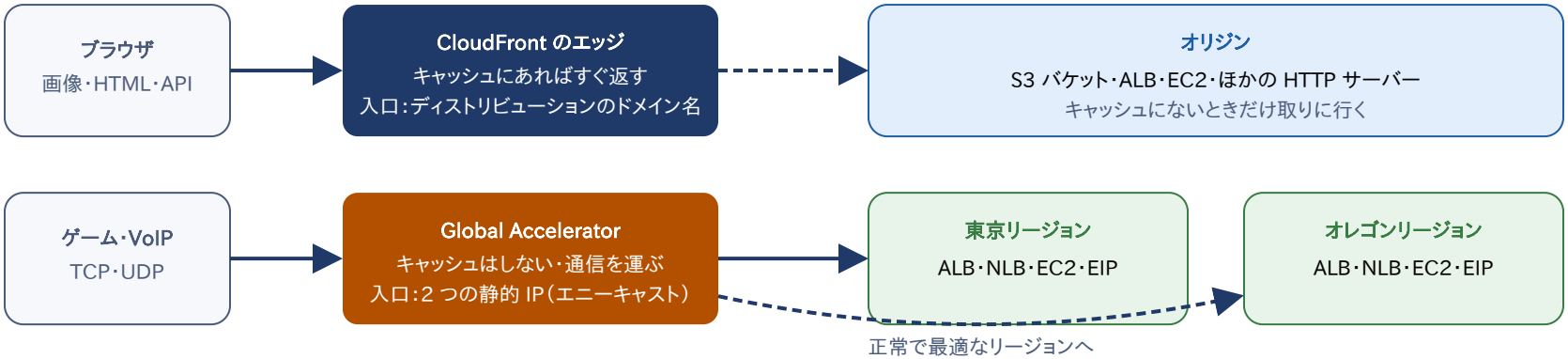
AWS SAA（SAA-C03）　分野3 高パフォーマンス　#19

CloudFront と Global Accelerator

CloudFront のエッジロケーション・リージョン別エッジキャッシュ・Origin Shield、TTL とキャッシュキー、無効化とバージョン付きファイル名、OAC・カスタムヘッダー・VPC オリジン、署名付き URL と署名付き Cookie、地理的制限・フィールドレベル暗号化・HTTPS・WAF、オリジンフェイルオーバー、CloudFront Functions と Lambda@Edge、Global Accelerator の静的 IP・標準とカスタムルーティング・トラフィックダイヤル・重み・クライアント IP の保存

各ページの下に、根拠にした AWS の公式ドキュメント（Amazon CloudFront デベロッパーガイド・AWS Global Accelerator デベロッパーガイド）を書いた（青い文字を押すと開く）。「」の中はドキュメントの原文どおり（日本語版は機械翻訳のため、語順が不自然なところもそのまま）。サイト名・ファイル名・リージョンの組み合わせは Claude が作った例。数字は 2026-11 時点のドキュメントによる

全体像：2 つの「エッジから速く」 試験ガイド タスク 3.4



	CloudFront	Global Accelerator
何を速くする	ウェブコンテンツ（静的と動的）。エッジのキャッシュとバックボーン	TCP・UDP の通信。最寄りのエッジから AWS のグローバルネットワーク
決め手の言葉	画像・動画・キャッシュ・S3・署名付き URL・地理的制限	固定 IP・許可リスト・UDP・ゲーム・リージョン間の素早い切り替え

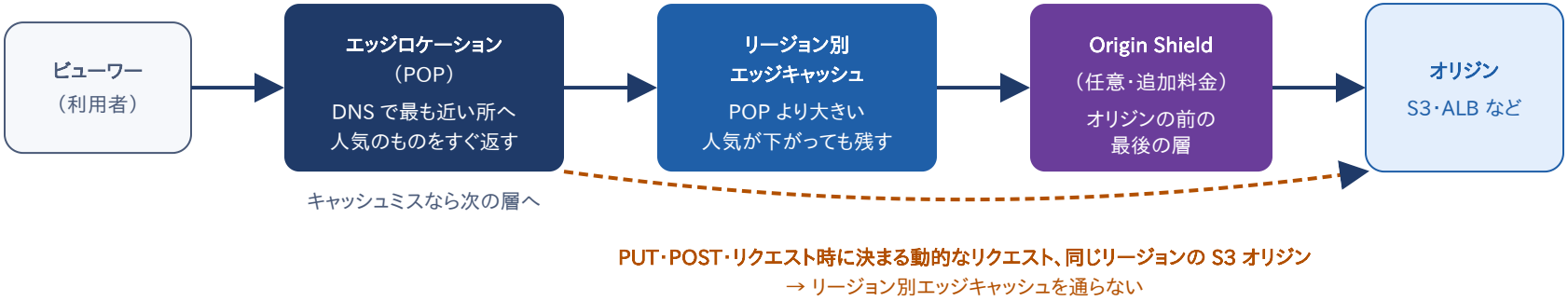
出典：Amazon CloudFront とは何ですか?（「CloudFront では、エッジロケーションというデータセンターの世界的ネットワークを経由してコンテンツを配信します。」）／AWS Global Accelerator コンポーネント（「静的 IP アドレスは、AWS エッジネットワークからのエニーキャストです。」）

第1章

CloudFront のしくみとキャッシュ

キャッシュミスのときの流れ、エッジロケーションとリージョン別エッジキャッシュ、Origin Shield、TTL、キャッシュキーとキャッシュヒット率、無効化とバージョン付きファイル名。

リクエストの流れ：キャッシュの 3 つの層

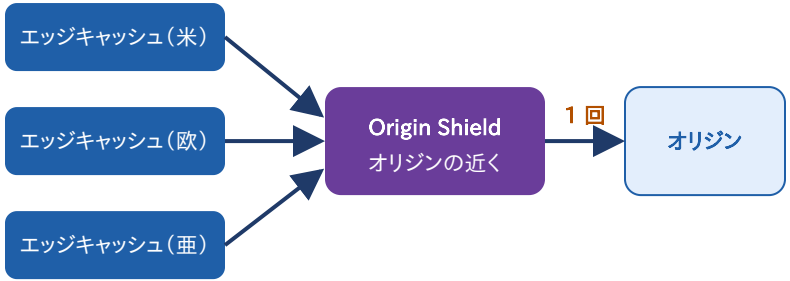


キャッシュミスのとき：オリジンから最初のバイトが届いたらすぐ利用者へ送り始め（全部を待たない）、次のリクエストに備えてキャッシュにも入れる。

ひっかけ：キャッシュできない動的なコンテンツにも CloudFront は効く。リクエストが AWS のバックボーンネットワークを通るから。

出典：CloudFront がコンテンツを配信する方法（「オリジンから最初のバイトが到着した直後に、CloudFront はそのオブジェクトをユーザーに転送し始めます。」「リクエスト時に決定される動的リクエストは、リージョン別エッジキャッシュを通過せず、直接オリジンに送信されます。」）／Amazon CloudFront とは何ですか?（「CloudFront は、コンテンツを最良の方法で供給できるエッジロケーションに各ユーザーリクエストを AWS バックボーンネットワーク経由でルーティングすることで、コンテンツの配信を高速化します。」）

Origin Shield：オリジンへのリクエストを 1 つにまとめる



同じ動画が世界中から一斉に求められても
オリジンへ行くのは Origin Shield からだけ

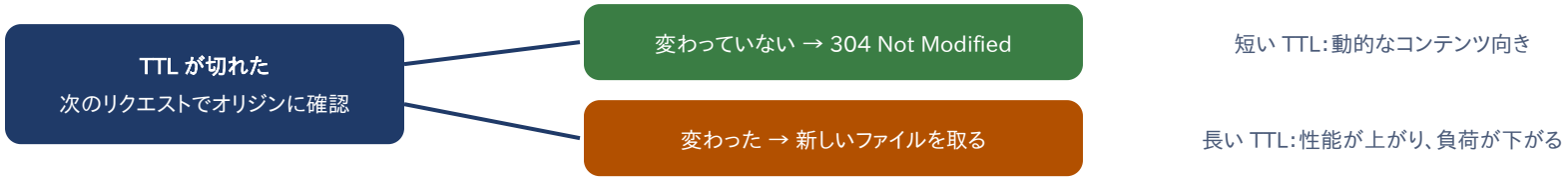
項目	内容
効果	ヒット率が上がる。同時リクエストがまとまり、オリジンの負荷が下がる
置く場所	オリジンへのレイテンシーが最も低いリージョン
料金	追加料金がかかる
似たもの	リージョン別エッジキャッシュは自動で使われ、設定はいらない

見分け方：「オリジンの負荷を下げたい」「複数のリージョンの利用者が同じものを取りに来る」→ Origin Shield。無効化や TTL を短くすると、オリジンへのリクエストはかえって増える。

出典：Amazon CloudFront Origin Shield の使用（「Origin Shield を使用すると、CloudFront のすべてのキャッシュレイヤーからオリジンへのすべてのリクエストが Origin Shield を通過し、キャッシュヒットの可能性が高くなります。」「オリジンに対するレイテンシーが最も低い AWS リージョンを選択するようにしてください。」）

TTL:どれだけキャッシュに持つか

決める場所	やり方	効く範囲
キャッシュ動作	最小・最大・デフォルトの TTL を設定する(キャッシュポリシー)	同じパスパターンのすべてのファイル
オリジンのヘッダー	Cache-Control の max-age・s-maxage、または Expires を返す	そのファイルだけ
何も設定しない	キャッシュポリシーを使わないときの既定は 24 時間	すべて



s-maxage の使いどころ:max-age と併用すると、ブラウザのキャッシュと CloudFront のエッジキャッシュで、保持する期間を変えられる。

出典:コンテンツをキャッシュに保持する期間 (有効期限) を管理する(「キャッシュポリシーの使用をオプトアウトした場合、デフォルトの TTL (有効期限) は 24 時間ですが、次の設定を更新してデフォルトを上書きできます。」「CloudFront キャッシュに最新バージョンがすでにある場合、オリジンはステータスコード `304 Not Modified` を返します。」)

キャッシュキーとキャッシュヒット率

すべてのクエリ文字列をキーに入れる

/item.jpg?lang=ja&utm_source=mail　→ キャッシュ 1

/item.jpg?lang=ja&utm_source=sns　→ キャッシュ 2

/item.jpg?utm_source=ad&lang=ja　→ キャッシュ 3

同じ画像なのに 3 回オリジンへ（ミス）

lang だけをキーに入れる

/item.jpg?lang=ja　→ キャッシュ 1 つ

2 回目からはヒット

内容を変えるパラメータだけを含める

ヒット率を上げる方法	説明
キーを絞る	オリジンが一意のオブジェクトを返すクエリ文字列・ヘッダー・Cookie だけをキャッシュポリシーで含める
そろえる	パラメータの大文字と小文字、並べる順序を統一する
長く持つ	max-age を実用的な範囲で長くする。Origin Shield を使う

出典：ポリシーを使用してキャッシュキーを制御する（「キャッシュキーに含まれる値が少なくなると、キャッシュヒットの可能性が高まります。」）／CloudFront キャッシュから直接提供するリクエストの割合 (キャッシュヒット率) を増やす（「オリジンが一意のオブジェクトを返すクエリ文字列パラメータのみを転送するように CloudFront を設定する。」）

古いファイルを消す：無効化 と バージョン付きファイル名

	無効化（Invalidation）	バージョン付きファイル名
やること	エッジキャッシュのファイルを有効期限の前に消す（POP とリージョン別エッジキャッシュの両方）	style_v2.css のように名前を変え、HTML の参照も変える
次のリクエスト	CloudFront がオリジンから最新版を取る	新しい名前なので、最初から新しいファイル
ブラウザ・プロキシ	古い版が残って見えることがある	確実に新しい版になる
コスト	無効化の料金がかかりうる	こちらのほうが安い
向く場面	誤って公開したファイルをすぐ消す	頻繁に更新するファイル。ロールバックも簡単

見分け方：「すぐに配信を止めたい」→ 無効化。「頻繁に更新」「確実に新しい版」「コストを抑える」→ バージョン付きファイル名。

ひっかけ：TTL を短くしても、すでにキャッシュされたファイルはすぐには消えない。

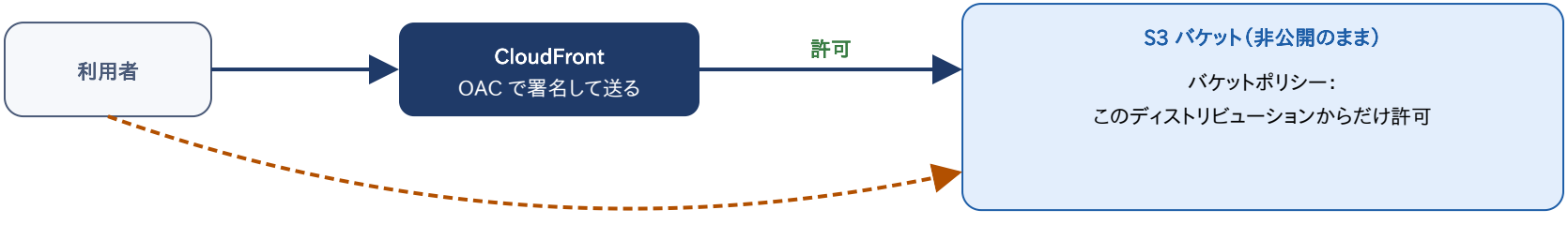
出典：ファイルを無効化してコンテンツを削除する（「ファイルを無効にした場合、キャッシュ内でオブジェクトが有効期限切れになるまで、ユーザーに旧バージョンが引き続き表示されることがあります。」「バージョニングのほうが、コストが安くなります。」）／CloudFront がコンテンツを配信する方法（「たとえば、キャッシュ無効化リクエストでは、有効期限が切れる前に、POP とリージョン別エッジキャッシュの両方からオブジェクトが削除されます。」）

第2章

CloudFront のセキュリティと高可用性

OAC で S3 を守る、カスタムヘッダーと VPC オリジンで ALB を守る、署名付き URL と署名付き Cookie、地理的制限、フィールドレベル暗号化、HTTPS と us-east-1 の証明書、AWS WAF、オリジンフェイルオーバー、CloudFront Functions と Lambda@Edge。

S3 オリジンを守る：OAC

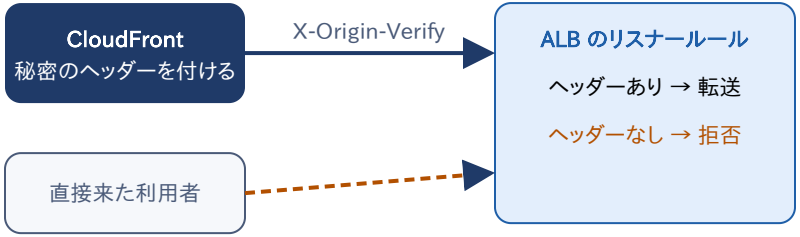


方法	特徴	本番での扱い
OAC	すべてのリージョンの S3（オプトインリージョンも）、PUT・DELETE などの動的なリクエストに対応	新しく作るならこれ（推奨）
OAI	古い方法	「OAI を作る」は推奨ではない
ウェブサイトエンドポイント	S3 の静的ウェブサイトホスティングのエンドポイントは、カスタムオリジンとして設定する	OAC も OAI も使えない

出典：Amazon S3 オリジンへのアクセスを制限する（「以下の機能をサポートしているため、代わりに OAC を使用することをお勧めします。」「オリジンが、ウェブサイトエンドポイントとして設定されている Amazon S3 バケットである場合、CloudFront でカスタムオリジンとして設定する必要があります。」）

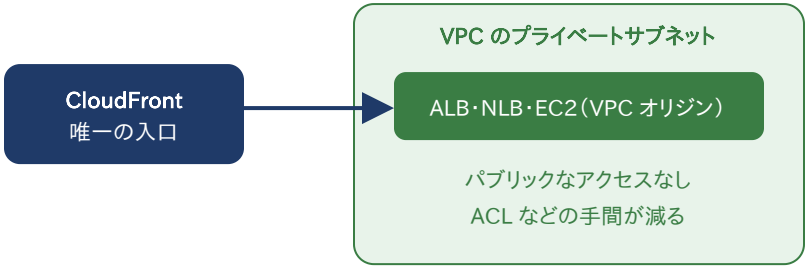
ALB・EC2 を守る：カスタムヘッダーと VPC オリジン

インターネット向けの ALB のまま守る



ヘッダーの値は Claude が作った例。安全性を上げるには HTTPS も使う。

プライベートサブネットに置いたまま



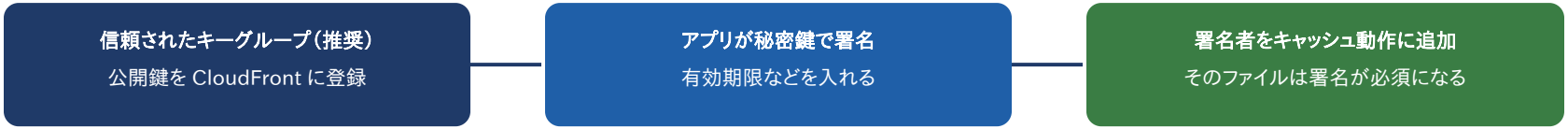
AWS RAM で、ほかのアカウントと共有することもできる。

> **ひっかけ：**ALB を守るのに S3 のバケットポリシーや OAC は使えない。「ALB をインターネットに出したくない」なら VPC オリジン、出したままなら カスタムヘッダー。

出典：Application Load Balancer へのアクセスを制限する（「CloudFront を設定して、Application Load Balancer に送信するリクエストにカスタム HTTP ヘッダーを追加します。」）／VPC オリジンを使用したアクセス制限（「プライベートサブネットの Application Load Balancer (ALB)、Network Load Balancer (NLB)、EC2 インスタンスを VPC オリジンとして使用できます。」）

見る人を絞る：署名付き URL と署名付き Cookie

	署名付き URL	署名付き Cookie
向く場面	個別のファイル（アプリのインストーラーなど）	複数のファイル（HLS の動画のすべてのファイル・会員エリア）
URL	署名が URL に入るので変わる	今の URL を変えずに使える
クライアント	Cookie に対応しないクライアントでも使える	Cookie に対応している必要がある



ひっかけ：CloudFront の署名付き URL と、S3 の署名付き URL（#13）は別もの。CloudFront で配信していて会員だけに見せたいなら CloudFront 側。OAC は S3 への直接アクセスを防ぐだけで、会員かどうかは確かめない。

出典：署名付き URL を使用するか、署名付き Cookie を使用するかを決定する（「個別のファイル (アプリケーションのインストールダウンロード) へのアクセスを制限する場合。」「現在の URL を変更したくない場合。」）／署名付き URL と署名付き Cookie を作成できる署名者を指定する（「署名付き URL と署名付き Cookie が有効な信頼されたキーグループを使用することをお勧めします。」）

そのほかの守り：国・フィールド・HTTPS・WAF

機能	何をするか	本番で狙われる点
地理的制限	許可する国か拒否する国のリストで、ディストリビューションのすべてのファイルを国単位で制限	ファイルの一部だけ・国より細かい単位なら、サードパーティーの位置情報サービス
フィールドレベル暗号化	POST の特定のフィールド（最大 10 個）を、エッジで公開鍵で暗号化	アプリの奥まで暗号化のまま。秘密鍵を持つアプリだけが読める。HTTPS だけでは途中で平文になる
HTTPS と証明書	ビューワーとの間、オリジンとの間で HTTPS を必須にする。ACM のパブリック証明書を推奨	ビューワー向けの ACM 証明書は us-east-1（バージニア北部）で用意する
AWS WAF	ウェブ ACL をディストリビューションに付け、リクエストがサーバーに届く前にブロック	コンソールの 1 回の選択による保護で作れる。WAF と Shield の詳細は #04

出典：コンテンツの地理的配分を制限する（「ディストリビューションに関連するすべてのファイルへのアクセスを制限し、国レベルでアクセスを制限する場合は、この方法を使用します。」）／フィールドレベル暗号化を使用した機密データの保護（「リクエストの最大 10 個のデータフィールドを暗号化できます」）／CloudFront で SSL/TLS 証明書を使用するための要件（「AWS Certificate Manager (ACM) の証明書を使用して、ビューワーと CloudFront との間で HTTPS を必須にする場合は、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) の証明書をリクエスト (またはインポート) していることを確認します」）／AWS WAF 保護を使用する（「CloudFront コンソールで 1 回の選択による保護を使用します。」）

オリジンフェイルオーバー：オリジングループ



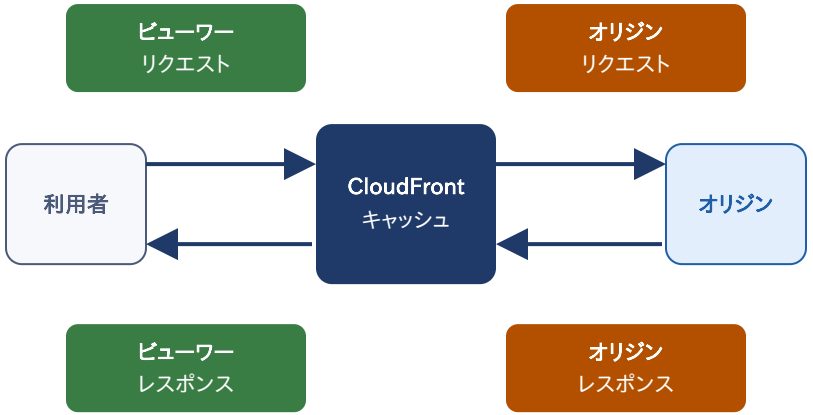
動き：前のリクエストをセカンダリに切り替えたあとも、次のリクエストはまずプライマリに送る。切り替えはリクエストごと。

ひっかけ：Origin Shield や無効化はオリジンを切り替えない。ディストリビューションを 2 つ作っても、利用者を切り替えるしくみはない。

出典：CloudFront オリジンフェイルオーバーを使用して高可用性を最適化する（「開始するには、プライマリとセカンダリの 2 つのオリジンを持つオリジングループを作成します。」「CloudFront は、前のリクエストをセカンダリオリジンにフェイルオーバーした場合でも、すべての受信リクエストをプライマリオリジンにルーティングします。」）

エッジでコードを動かす：CloudFront Functions と Lambda@Edge

	CloudFront Functions	Lambda@Edge
言語	JavaScript	Node.js・Python
イベント	ビューワーの 2 つだけ	ビューワーとオリジンの 4 つ
スケール	毎秒数百万	1 リージョン毎秒 1 万
実行時間	1 ミリ秒未満	最大 30 秒
コードの大きさ	10 KB	50 MB
ネットワーク・本文	使えない	使える
向く処理	ヘッダー操作・URL の書き換え・キャッシュキーの正規化・JWT の検証	外部サービスの呼び出し・数ミリ秒以上かかる処理・ライブラリが要る処理



緑＝両方で使える　橙＝Lambda@Edge だけ

オリジンのイベント：オリジンリクエストは、CloudFront がリクエストをオリジンに転送したとき（キャッシュミス）だけ動く。ビューワーリクエストは、キャッシュを確かめる前に毎回動く。

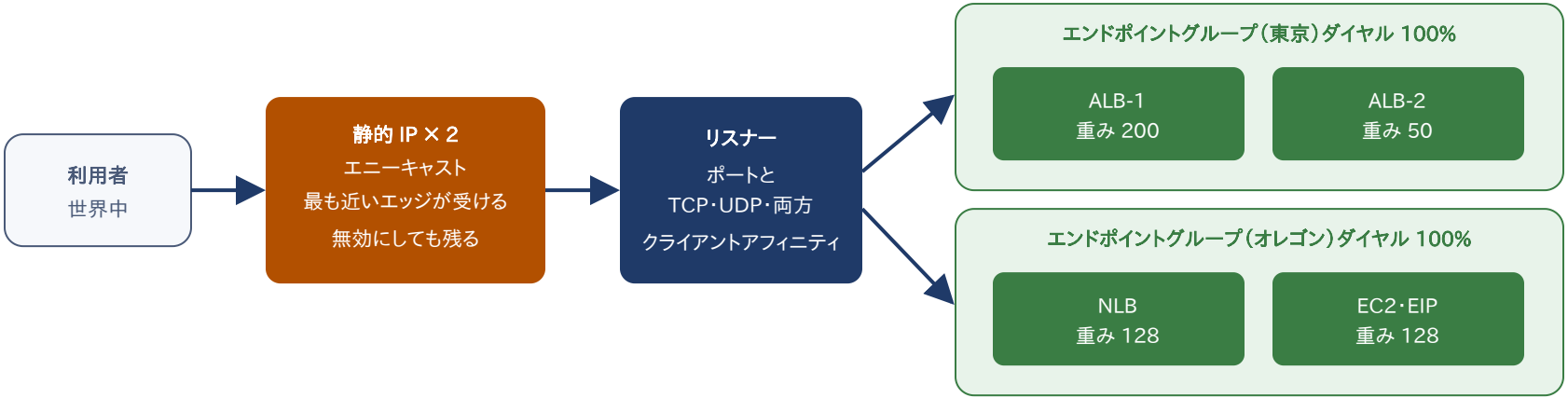
出典：CloudFront Functions と Lambda@Edge の違い（「外部サービスを使用して処理するために、ネットワークアクセスを必要とする関数。」「完了までに数ミリ秒以上かかる関数。」）／Lambda@Edge 関数をトリガーできる CloudFront イベント（「CloudFront がリクエストをオリジンに転送したときにのみ、関数が実行されます。」）

第3章

Global Accelerator

2 つの静的なエニーキャスト IP、リスナーとエンドポイントグループ、標準とカスタムルーティングのアクセラレーター、トラフィックダイヤルとエンドポイントの重み、クライアントアフィニティ、クライアント IP の保存、ヘルスチェック。

Global Accelerator の部品



静的 IP の良さ：取引先のファイアウォールや DNS に 1 回だけ登録すれば、後ろのエンドポイントやリージョンを変えても IP は変わらない。オリジンを 2 つの入口の後ろに隠すので、攻撃のリスクも減る。

ひっかけ：IP はアクセラレーターを無効にしても割り当てられたまま。削除すると失う。リージョンごとに IP が付くのではない。重みとリージョンの組み合わせは Claude が作った例。

出典：AWS Global Accelerator コンポーネント（「静的 IP アドレスは、アクセラレーターを無効にし、トラフィックを受け入れたりルーティングしたりしなくなった場合でも、存在する限り、アクセラレーターに割り当てられたままになります。」「各リスナーには 1 つ以上のエンドポイントグループが関連付けられ、トラフィックはいずれかのグループのエンドポイントに転送されます。」）／AWS Global Accelerator ユースケースについて（「Global Accelerator は、2 つの静的エントリポイントの背後にあるオリジンをマスキングすることで、攻撃のリスクを減らします。」）

標準アクセラレーター と カスタムルーティングアクセラレーター

	標準アクセラレーター	カスタムルーティングアクセラレーター
送り先の決め方	ユーザーの場所・エンドポイントのヘルス・重みなどで最適なものへ	外部の静的 IP とリスナーポートで、特定の EC2 とポートに決まった形で
エンドポイント	ALB（内部向けも可）・NLB・EC2・Elastic IP	VPC のサブネット（中の EC2 のプライベート IP）
クライアント IP	ALB・EC2・セキュリティグループ付き NLB で保存できる	常に保存される
使う場面	世界の利用者を最も近い正常なリージョンへ。素早い切り替え	VoIP やオンラインゲームで、複数の利用者を同じセッションのサーバーに集める

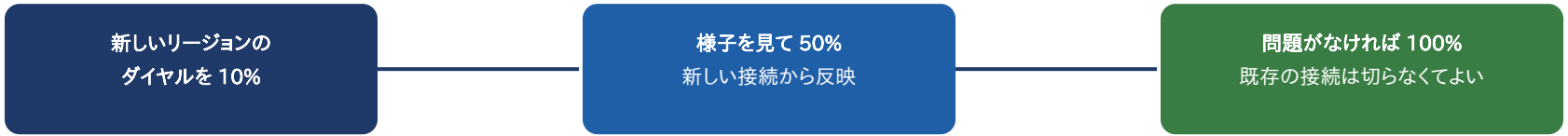
見分け方：「マッチングしたプレイヤーを同じサーバーの同じポートへ」→ カスタムルーティング。「最寄りの正常なリージョンへ」「固定 IP」→ 標準。

ひっかけ：クライアントアフィニティは 1 人の利用者を同じエンドポイントに送るだけ。ほかの利用者と同じサーバーにはそろえられない。

出典：AWS Global Accelerator の働き（「カスタムルーティングアクセラレーターの場合、各クライアントは、指定した外部静的 IP アドレスとリスナーポートに基づいて、VPC サブネット内の特定の Amazon EC2 インスタンスとポートにルーティングされます。」）／AWS Global Accelerator コンポーネント（「標準アクセラレーターのエンドポイントは、Network Load Balancer、Application Load Balancer、EC2 インスタンス、または Elastic IP アドレスです。」）

通信の割合を決める 3 つのつまみ

つまみ	単位	使い方	注意
トラフィックダイヤル	エンドポイントグループ（リージョン）	0〜100%。既定は 100%。下げた分はほかのリージョンへ。リージョンの性能テスト・ブルー/グリーン	変更は新しい接続だけに効く
エンドポイントの重み	グループの中のエンドポイント	同じリージョンの中での分散。新しい版のテスト	可用性のため、限られた場面で上書きされる
クライアントアフィニティ	リスナー	同じ送信元 IP の利用者を同じエンドポイントへ。状態を持つアプリ	割合は決めない



出典：トラフィックダイヤルを使用してリージョンへ送信するトラフィックフローを調整する（「デフォルトでは、トラフィックダイヤルはアクセラレーター内のすべてのリージョンエンドポイントグループで 100 (つまり 100%) に設定されています。」「トラフィックダイヤルを変更すると、更新された設定は新しい接続にのみ適用されることを注意してください。」）／エンドポイントの重みがトラフィックボリュームを管理する仕組み（「加重ルーティングでは、エンドポイントグループ内の特定のリソース (エンドポイント) にルーティングされるトラフィックの量を選択できます。」）／AWS Global Accelerator の標準アクセラレーターのリスナー（「クライアントアフィニティにより、Global Accelerator は特定のソース (クライアント) IP アドレスのユーザーからのすべてのリクエストを同じエンドポイントリソースにルーティングします。」）

クライアント IP の保存とヘルスチェック

エンドポイント（標準アクセラレーター）	クライアント IP の保存
Application Load Balancer	できる
EC2 インスタンス	できる
NLB（セキュリティグループあり）	できる
NLB（セキュリティグループなし）	できない
Elastic IP アドレス	できない

ヘルスチェック：定期的にすべてのエンドポイントを確かめ、正常なものだけに送る。異常になると、新しい接続を瞬時にほかの正常なエンドポイントへ。正常なものが 1 つもないときは、グループのすべてのエンドポイントに送る。

ひっかけ：全部が異常でも「503 を返す」「捨てる」ではない。Global Accelerator が CloudFront に送るしくみもない。

出典：AWS Global Accelerator でクライアント IP アドレスを保存する（「Global Accelerator は、カスタムルーティングアクセラレーター上のエンドポイントのクライアント IP アドレスを常に保存します。」）／アクセラレーターのヘルスチェックアクセスを確保する（「トラフィックをルーティングする正常なエンドポイントがない場合、Global Accelerator は受信クライアントリクエストをエンドポイントグループ内のすべてのエンドポイントにルーティングします。」）

まとめ

CloudFront のキャッシュ
POP → リージョン別エッジキャッシュ → Origin Shield → オリジン。TTL の既定 24 時間。キーを絞るとヒット率が上がる

オリジンを守る
S3 は OAC（ウェブサイトエンドポイントは不可）。ALB はカスタムヘッダーか VPC オリジン

見る人を絞る
1 ファイルは署名付き URL、多くのファイルは署名付き Cookie。国は地理的制限。証明書は us-east-1

Global Accelerator
静的 IP 2 つ・TCP と UDP。リージョンはダイヤル、中は重み、同じ利用者はアフィニティ、同じサーバーはカスタムルーティング

ひっかけ	正しくは
新しく S3 を守るなら OAI	OAC
頻繁な更新のたびに無効化	バージョン付きファイル名
証明書はオリジンのリージョン	us-east-1
外部 API を呼ぶ処理に CloudFront Functions	Lambda@Edge
UDP のゲームに CloudFront	Global Accelerator
リージョンの割合をエンドポイントの重みで	トラフィックダイヤル

> 次の #20 では、データ分析のサービスを学ぶ。

出典：このPDFの各ページの資料